

Vežba 9 – Senzori i multimedija

Ova vežba se sastoji iz 4 velike oblasti:

1. Senzori
2. Shake detekcija
3. Snimanje i reprodukcija zvuka
4. Kamera (fotografije i video)

Za kolokvijum je veoma moguće da dobiješ neki jednostavan zadatak sa senzorima ili kamerom, pa je ova lekcija dosta bitna.

1. SENZORI

Šta je senzor?

Senzor je uređaj koji meri neku fizičku veličinu i pretvara je u podatak koji računar može da obradi.

Primeri:

- akcelerometar
- žiroskop
- senzor svetlosti
- senzor blizine

Vrste senzora

Android podržava 3 kategorije senzora.

1. Senzori pozicije

Mere položaj uređaja.

Primeri:

- MAGNETIC_FIELD
- PROXIMITY

Koriste se za:

- kompas
- određivanje orijentacije uređaja

2. Senzori pokreta

Mere kretanje uređaja.

Primeri:

- ACCELEROMETER
- GYROSCOPE
- GRAVITY
- ROTATION_VECTOR

Koriste se za:

- igre
- brojanje koraka
- detekciju pokreta

3. Senzori okruženja

Mere okolinu.

Primeri:

- LIGHT
- PRESSURE
- HUMIDITY
- TEMPERATURE

Koriste se za:

- automatsko osvetljenje ekrana
- meteorološke aplikacije

SENSOR FRAMEWORK

Šta je Sensor Framework?

Android sistem za rad sa senzorima.

Nalazi se u:

`android.hardware`

Najvažnije klase

`SensorManager`

Glavna klasa za rad sa senzorima.

Omogućava:

- pronalaženje senzora
- registrovanje listener-a
- upravljanje senzorima

Moguće pitanje

Za šta služi SensorManager?

Za pristup svim senzorima uređaja.

Sensor

Predstavlja konkretan senzor.

Primer:

Sensor accelerometer

Sensor gyroscope

SensorEvent

Sadrži podatke koje je senzor izmerio.

Na primer:

X = 4.2

Y = 1.7

Z = 0.8

SensorEventListener

Interfejs koji prima obaveštenja kada se promeni vrednost senzora.

Šta Sensor Framework omogućava?

Možemo:

- ☒ pronaći senzore
- ☒ proveriti njihove mogućnosti
- ☒ reagovati na promene
- ☒ registrovati i ukloniti listener-e

Dobavljanje SensorManager-a

Kao i svaki Android servis:

```
sensorManager =  
(SensorManager)  
getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
```

Dobavljanje senzora

Svi senzori

```
sensorManager.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
```

Jedan senzor

Primer:

```
TYPE_GYROSCOPE
```

ili

```
TYPE_ACCELEROMETER
```

Informacije o senzoru

Klasa Sensor poseduje metode:

```
getResolution()
```

Rezolucija senzora

```
getMaximumRange()
```

Maksimalni opseg

```
getPower()
```

Potrošnja baterije

Moguće pitanje

Zašto proveravamo svojstva senzora?

Jer različiti telefoni imaju različite senzore i mogućnosti.

Senzori koje prati primer

U vežbi se prati 5 senzora:

1. ACCELEROMETER
2. LINEAR_ACCELERATION
3. MAGNETIC_FIELD
4. PROXIMITY
5. GYROSCOPE

onResume()

Ovde registrujemo senzore.

Koristi se:

`registerListener()`

Parametri:

1. listener
2. senzor
3. brzina uzorkovanja

onSensorChanged()

Najvažnija metoda.

Poziva se svaki put kada se promeni vrednost senzora.

Iz objekta:

`SensorEvent`

čitamo:

`event.values`

Moguće pitanje

Kako čitamo vrednosti senzora?

Iz:

`event.values[]`

niza.

`onAccuracyChanged()`

Poziva se samo kada se promeni tačnost senzora.

Ne kada se promeni merenje.

`onPause()`

Veoma važno.

Kada izlazimo sa ekrana:

`unregisterListener()`

Moramo ukloniti senzore.

Razlog:

- manja potrošnja baterije
- manje opterećenje sistema

2. SHAKE DETECTION

Šta je shake?

Detekcija tresenja telefona.

Primer:

Promućkaš telefon

↓

Aplikacija reaguje

Koji senzor koristimo?

Koristi se:

ACCELEROMETER

Kako radi?

Pratimo promene:

X

Y

Z

osa.

Računa se brzina promene.

Ako pređe određeni prag:

SHAKE DETECTED

Moguće pitanje

Kako detektujemo shake događaj?

Pomoću Accelerometer senzora i praćenjem naglih promena X, Y i Z koordinata.

3. SNIMANJE ZVUKA

Koja klasa služi za snimanje?

MediaRecorder

Moguće pitanje

Za šta služi MediaRecorder?

Za snimanje audio i video sadržaja.

Koraci za snimanje zvuka

1. Kreiranje MediaRecorder-a

MediaRecorder recorder

2. Audio izvor

setAudioSource()

Najčešće:

MIC

3. Format fajla

`setOutputFormat()`

4. Audio encoder

`setAudioEncoder()`

5. Naziv fajla

`setOutputFile()`

6. Prepare

`prepare()`

7. Start

`start()`

Počinje snimanje.

8. Stop

`stop()`

Završava snimanje.

9. Release

`release()`

Oslobađa resurse.

Dozvola za mikrofonski pristup

Manifest:

`RECORD_AUDIO`

Moguće pitanje

Koja dozvola je potrebna za snimanje zvuka?

`android.permission.RECORD_AUDIO`

Zašto `release()`?

Veoma često pitanje.

`release()`

oslobađa mikrofonsku i memorijsku.

Ako ga ne pozovemo:

- curenje resursa
- aplikacija može da padne

4. REPRODUKCIJA ZVUKA

Koje klase koristimo?

`MediaPlayer`

Pušta audio i video.

`AudioManager`

Upravlja zvukom uređaja.

Reprodukcija audio zapisa

Koraci:

Kreiramo `MediaPlayer`

`new MediaPlayer()`

Postavimo fajl

`setDataSource()`

Prepare

`prepare()`

Start

`start()`

Moguće pitanje

Koja je razlika između MediaRecorder i MediaPlayer?

MediaRecorder snima.

MediaPlayer reprodukuje.

5. KAMERA

Koja dozvola je potrebna?

CAMERA

Moguće pitanje

Koja permisija je potrebna za fotografisanje?

`android.permission.CAMERA`

PictureCaptureFragment

Služi za:

- otvaranje kamere
- fotografisanje
- prikaz slike

`openCamera()`

Pokreće Android Camera aplikaciju.

Koristi:

Intent

FileProvider

Vrlo moguće pitanje.

Šta je FileProvider?

Posebna vrsta ContentProvider-a koja omogućava bezbedno deljenje fajlova.

Umesto:

[file://](#)

koristi:

`content://`

Moguće pitanje

Zašto koristimo FileProvider?

Radi bezbednog pristupa datotekama između aplikacija.

EXTRA_OUTPUT

Koristi se za određivanje gde će fotografija biti sačuvana.

`createImageFile()`

Metoda koja pravi jedinstveno ime slike.

Koristi:

`getExternalFilesDir()`

i dodaje:

- datum
- vreme

da ne postoje dva ista naziva fajla.

ŠTA NAJVEROVATNIJE MOŽE DA PADNE?

Od cele vežbe očekivao bih:

- ☒ prikaz podataka sa akcelerometra
- ☒ shake detekcija
- ☒ registracija senzora
- ☒ MediaRecorder
- ☒ MediaPlayer

- ✓ CAMERA dozvola
- ✓ fotografisanje pomoću Intent-a
- ✓ FileProvider

ZA 5 MINUTA PRED KOLOKVIJUM

- ✓ SensorManager = upravljanje senzorima
- ✓ Sensor = konkretan senzor
- ✓ SensorEvent = podaci merenja
- ✓ SensorEventListener = prati promene
- ✓ onSensorChanged() = nova vrednost senzora
- ✓ Accelerometer = ubrzanje uređaja
- ✓ Gyroscope = rotacija uređaja
- ✓ Proximity = blizina
- ✓ Shake = tresenje telefona
- ✓ MediaRecorder = snimanje zvuka
- ✓ MediaPlayer = reprodukcija zvuka
- ✓ RECORD_AUDIO = dozvola za mikrofonski pristup
- ✓ CAMERA = dozvola za kameru
- ✓ FileProvider = bezbedan pristup fajlovima
- ✓ createImageFile() = kreiranje jedinstvene slike

Od vežbi 6–9, ako bih pogađao šta je najrealnije za praktični kolokvijum: SharedPreferences + SQLite, Retrofit API pozivi, senzori (akcelerometar/shake) ili kamera sa dozvolama.

Senzori i multimedija su često zahvalni za kratke zadatke jer ne traže mnogo UI-ja, a lepo proveravaju Android osnove.